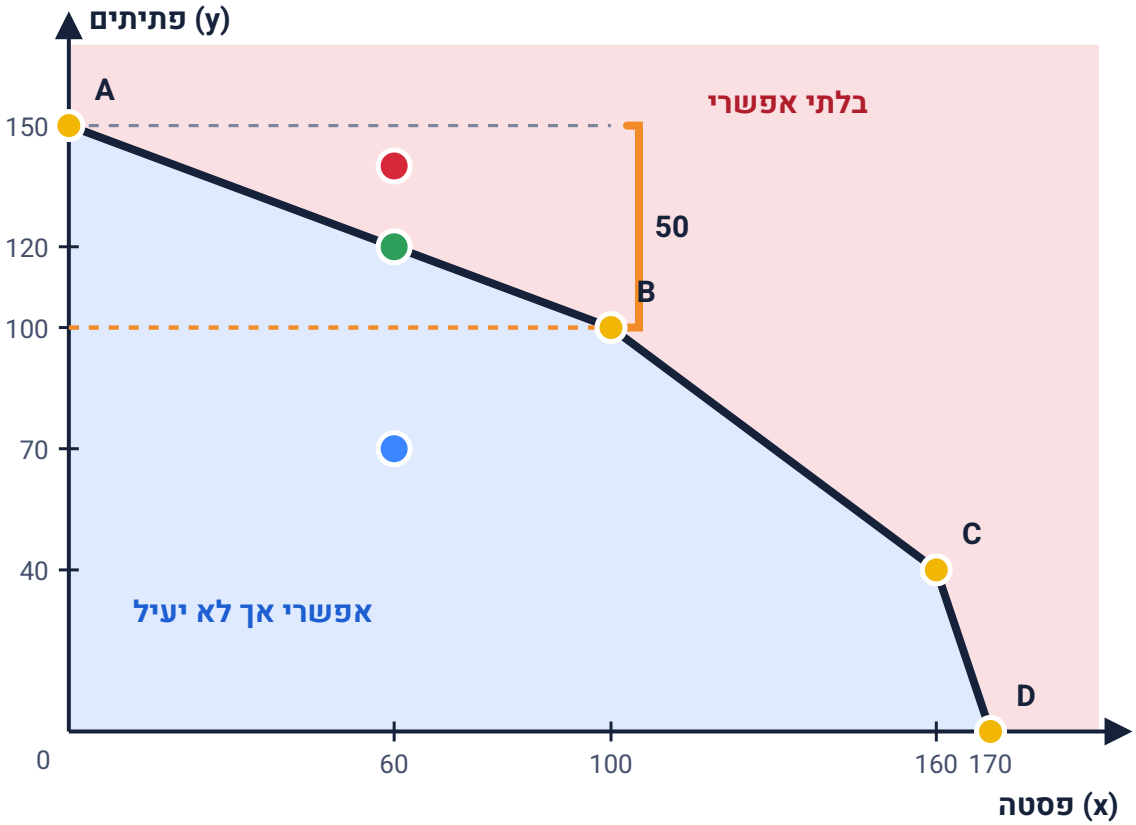
חזרה חזרה על שיעור 1: עקומת התמורה

משק מייצר פסטה (x) ופתיתים (y), בטונות. אלה נקודות מהשיעור הקודם.



עקומת התמורה

כל **צירופי הייצור** שבהם המשק **יעיל**: אי אפשר לייצר יותר ממוצר אחד בלי לוותר על המוצר האחר. הקצוות: Ymax = 150 ו-Xmax = 170.

שלושה אזורים

ב-x = 60 העקומה עוברת ב-y = 120.

מעל העקומה (60, 140): בלתי אפשרי.

על העקומה (60, 120): יעיל.

מתחת לעקומה (60, 70): אפשרי, אבל מבזבזים.

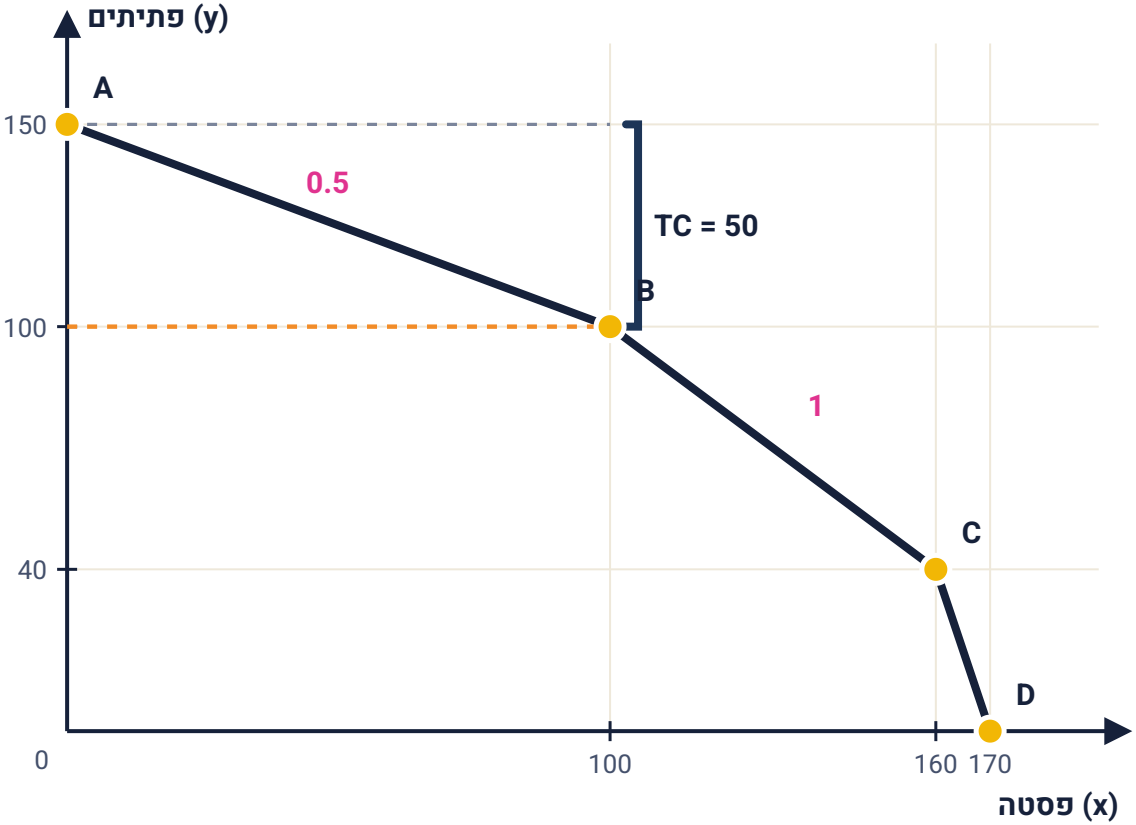
נניח שעוברים מ-A ל-B. מה המחיר של 100 הטונות של הפסטה?

עצרו ותנו לכיתה לענות.

ויתרנו על 50 = 100 − 150 טון פתיתים. **העלות של מוצר היא הויתור על המוצר האחר**, ונמדדת ביחידות של המוצר האחר.

מנטרה מעל העקומה אי אפשר. על העקומה יעילים. מתחת לעקומה אפשר, אבל מבזבזים.

חזרה חזרה: שלוש עלויות בנקודה



עלות כוללת של x בנקודה B

עלות כוללת: כל הויתור על y. TC(x) = Ymax − Y = 150 − 100 = 50 טון פתיתים.

עלות ממוצעת של x בנקודה B

עלות ממוצעת: הויתור על כל טון פסטה, בממוצע.

$$AC(x) = \frac{TC(x)}{X} = \frac{50}{100} = 0.5$$

עלות שולית של x

עלות שולית: הויתור על טון אחד נוסף. היא **שיפוע** הקטע שבו נמצא הטון, בערך מוחלט. בקטע AB: $\frac{50}{100} = 0.5$. בקטע BC: $\frac{60}{60} = 1$.

בנקודה C: מה העלות הממוצעת של x, ומה העלות השולית של הטון ה-160?

חשבו לבד לפני שממשיכים.

$TC(x) = 150 - 40 = 110$ $AC(x) = \frac{110}{160} \approx 0.69$ $MC(x) = 1$

השולית (1) גבוהה מהממוצעת (0.69). מדוע זה כך? זה הנושא הבא.

מנטרה עלות כוללת של x: Ymax − Y. עלות כוללת של y: Xmax − X.

מנטרה עלות ממוצעת = עלות כוללת חלקי הכמות של אותו מוצר.

מפת השיעור

מה תדעו לעשות בסוף השיעור

שיעור אחד, נושא אחד: עלות שולית ועלות ממוצעת. קודם טבלה ונוסחאות, אחר כך הכלל שמקשר ביניהן, ואז תרגול מדורג על עקומה נתונה.

.1

לחשב עלות כוללת, ממוצעת ושולית, ולבנות מהן טבלה

לשקף

.2

לכתוב את שלוש הנוסחאות, לשני המוצרים

לשקף

.3

להסביר מתי העלות הממוצעת עולה ומתי היא יורדת, לפי העלות השולית

לשקף

.4

לחשב עלות כוללת וממוצעת מתוך עלויות שוליות

לשקף

.5

לחשב עלויות של x על עקומה נתונה, גם בנקודת שבר ובין נקודות שבר

לשקף

.6

לחשב עלויות של y, במונחי x

לשקף

עלות שולית וממוצעת

דוגמה: טבלת עלויות, עמודה אחר עמודה

משק מייצר עגבניות (x) ומלפפונים (y), בטונות. כל השורות הן נקודות על עקומת התמורה. Ymax = 30.

עגבניות X	מלפפונים Y	עלות כוללת TC(x)	עלות ממוצעת AC(x)	עלות שולית MC(x)
0	30	0 30 − 30	אין מחלקים ב-0	
1	28	2 30 − 28	2 2 / 1	2 2 − 0
2	25	5 30 − 25	2.5 5 / 2	3 5 − 2
3	21	9 30 − 21	3 9 / 3	4 9 − 5
4	16	14 30 − 16	3.5 14 / 4	5 14 − 9
5	10	20 30 − 10	4 20 / 5	6 20 − 14

עלות כוללת: כמה y ויתרנו עד עכשיו

בשורה X = 2: היו אפשריים 30 טון מלפפונים, ונשארו 25. 5 = 25 − 30 = TC(2).

עלות ממוצעת: הויתור לטון, בממוצע

מחלקים את העלות הכוללת בכמות: $AC(2) = \frac{5}{2} = 2.5$. בשורה X = 0 אין ממוצע, כי מחלקים באפס.

עלות שולית: כמה עלה הטון האחרון בלבד

הטון השני העלה את העלות הכוללת מ-2 ל-5: $MC(2) = \frac{5 - 2}{2 - 1} = 3$.

השוו בכל שורה את העלות השולית לעלות הממוצעת. מה רואים?

הסתכלו גם על הכיוון של העלות הממוצעת.

מהשורה השנייה והלאה העלות השולית גבוהה מהעלות הממוצעת, והעלות הממוצעת עולה: 2, 2.5, 3, 3.5, 4. כל טון חדש יקר מהממוצע, ולכן מושך אותו למעלה.

מנטרה **עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.**

הנוסחאות

עלות שולית וממוצעת

עלות כוללת

כל הויתור על המוצר האחר, מהנקודה שבה ייצרנו רק את המוצר האחר.

$$TC(x) = Ymax - Y$$

בטבלה: $TC(3) = 30 - 21 = 9$

עלות ממוצעת

העלות הכוללת חלקי הכמות של אותו מוצר. בכמות אפס אין עלות ממוצעת.

$$AC(x) = \frac{TC(x)}{X}$$

בטבלה: $AC(3) = \frac{9}{3} = 3$

עלות שולית

השינוי בעלות הכוללת חלקי השינוי בכמות. **Δ** פירושו שינוי. בקטע ישר זה השיפוע בערך מוחלט.

$$MC(x) = \frac{\Delta TC(x)}{\Delta X} = \frac{|\Delta Y|}{\Delta X}$$

בטבלה: $MC(3) = \frac{9 - 5}{3 - 2} = 4$

ואותו דבר בדיוק ל-y, עם התפקידים מוחלפים

$$TC(y) = Xmax - X \qquad AC(y) = \frac{TC(y)}{Y} \qquad MC(y) = \frac{\Delta X}{|\Delta Y|} = \frac{1}{\text{שיפוע}}$$

העלות של y נמדדת ביחידות של x. העלות השולית של y היא ההופכי של השיפוע: שיפוע 2 פירושו 0.5.

בדיקה: בטבלה, מהי העלות השולית של הטון החמישי של עגבניות?

התשובה: 6. הטון החמישי מעביר את הייצור מ-4 ל-5 טון: $MC(5) = \frac{20 - 14}{5 - 4} = 6$.

מנטרה **עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.**

מנטרה **עלות שולית של y היא ההופכי: $MC(y) = \Delta X / \Delta Y$.**

עלות שולית וממוצעת מתי הממוצעת עולה ומתי היא יורדת?

דוגמה מוכרת לפני הכלל: ציונים של סטודנטית בשלושה מבחנים.

ציונים 70, 80, 90. הממוצע: $\frac{70 + 80 + 90}{3}$ = 80.

מבחן רביעי: 60, מתחת לממוצע

$\frac{240 + 60}{4}$ = 75. הממוצע **ירד** מ-80 ל-75.

ואם המבחן הרביעי היה 100, מעל הממוצע

$\frac{240 + 100}{4}$ = 85. הממוצע **עלה** מ-80 ל-85.

הכלל

היחידה האחרונה היא העלות השולית. אם MC < AC העלות הממוצעת יורדת. אם MC > AC היא עולה. אם MC = AC היא לא משתנה.

בחזרה לטבלת העגבניות

עד הטון השני הממוצע היה AC(2) = 2.5. הטון השלישי עלה MC(3) = 4, מעל הממוצע, ולכן הממוצע עלה ל-AC(3) = 3.

ובעקומת תמורה?

בעקומה **קעורה** העלות השולית עולה, ולכן היא גבוהה מהממוצעת והממוצעת עולה. בעקומה ישרה השולית קבועה ושווה לממוצעת. הכלל עצמו כללי, ונפגוש אותו שוב בעלויות של פירמה.



מבחן חדש מעל הממוצע מעלה אותו מ-80 ל-85.

מנטרה **שולית מתחת לממוצעת: הממוצעת יורדת. שולית מעל הממוצעת: הממוצעת עולה.**

תרגול תרגול: שולית מול ממוצעת

טבלה כללית של עלויות. העלות השולית של כל יחידה נתונה. השלימו עלות כוללת ועלות ממוצעת בשורות 4 ו-5.

נסו לבד

עלות כוללת = סכום העלויות השוליות עד כה. עלות ממוצעת = כוללת חלקי הכמות.

כמות	עלות שולית	עלות כוללת	עלות ממוצעת
1	12	12	12
2	8	20	10
3	4	24	8
4	4		
5	12		
6	20	?	?

מה קרה לעלות הממוצעת בין שורה 3 לשורה 4?

התשובה: ירדה. השולית 4 מתחת לממוצע 8, ולכן הממוצע ירד ל-7.

ובין שורה 5 לשורה 6, כשהשולית 20?

התשובה: עלתה. השולית 20 מעל הממוצע 8, ולכן הממוצע עולה: $\frac{40 + 20}{6} = 10$.

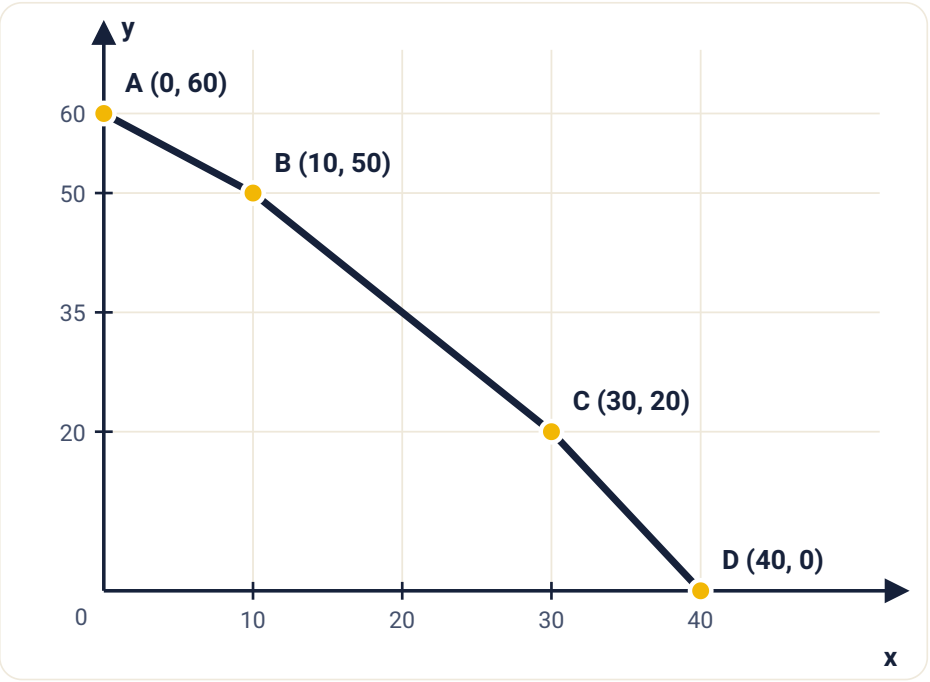
הממוצעת יורדת כל עוד השולית מתחתיה, ועולה מרגע שהשולית עוברת אותה. בשורה 4 הממוצעת בשפל שלה, 7.

מנטרה **שולית מתחת לממוצעת: הממוצעת יורדת. שולית מעל הממוצעת: הממוצעת עולה.**

תרגול מדורג: עלויות של x על עקומה נתונה

תרגול

עקומת תמורה עוברת דרך A(0, 60), B(10, 50), C(30, 20), D(40, 0) ומחוברת בקווים ישרים.



שלב 1: קל

המשק מייצר ביעילות x = 10. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של x.

TC ____ AC ____ MC ____

שלב 2: בינוני

המשק מייצר ביעילות x = 30. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של x.

TC ____ AC ____ MC ____

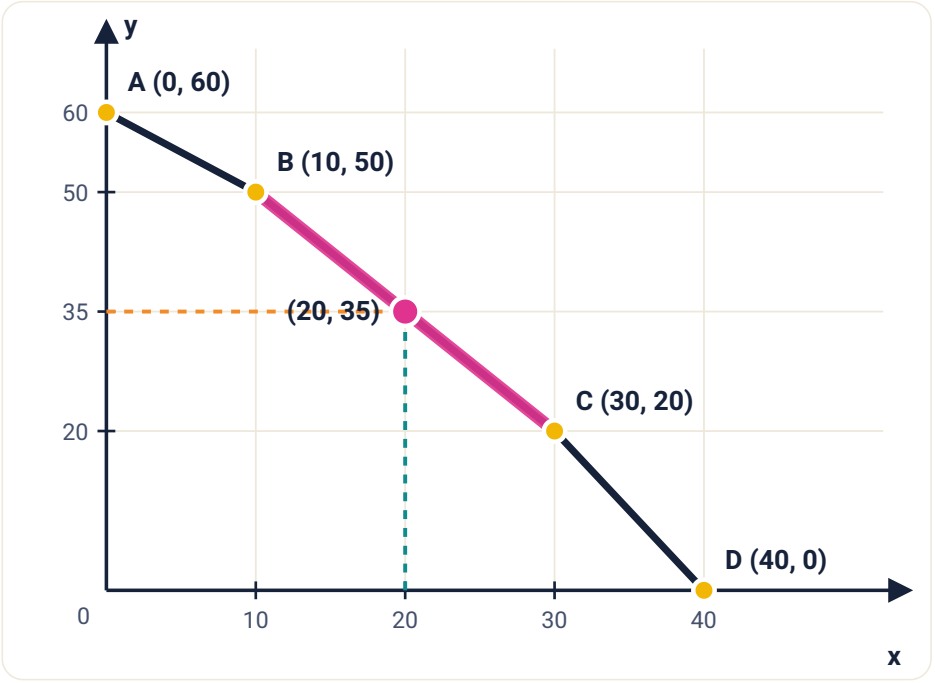
מנטרה עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.

מנטרה עלות שולית = שיפוע הקטע של היחידה, בערך מוחלט. בנקודת שבר: x משמאל, y מימין.

תרגול מאתגר: נקודה בין שתי נקודות שבר

תרגול

אותה עקומה. המשק מייצר ביעילות $x = 20$. הנקודה לא בטבלה, ולכן קודם מוצאים את y.



צעד 1: באיזה קטע?

$x = 20$ נמצא בין 10 ל-30, כלומר בקטע BC.

צעד 2: שיפוע הקטע

השיפוע בערך מוחלט: $\frac{50 - 20}{30 - 10} = \frac{30}{20} = 1.5$. כל יחידת x מורידה 1.5 יחידות y.

צעד 3: y בנקודה

מתחילים ב-B והולכים 10 יחידות ימינה: $y = 50 - 1.5 \times (20 - 10) = 35$.

צעד 4: עכשיו אתם

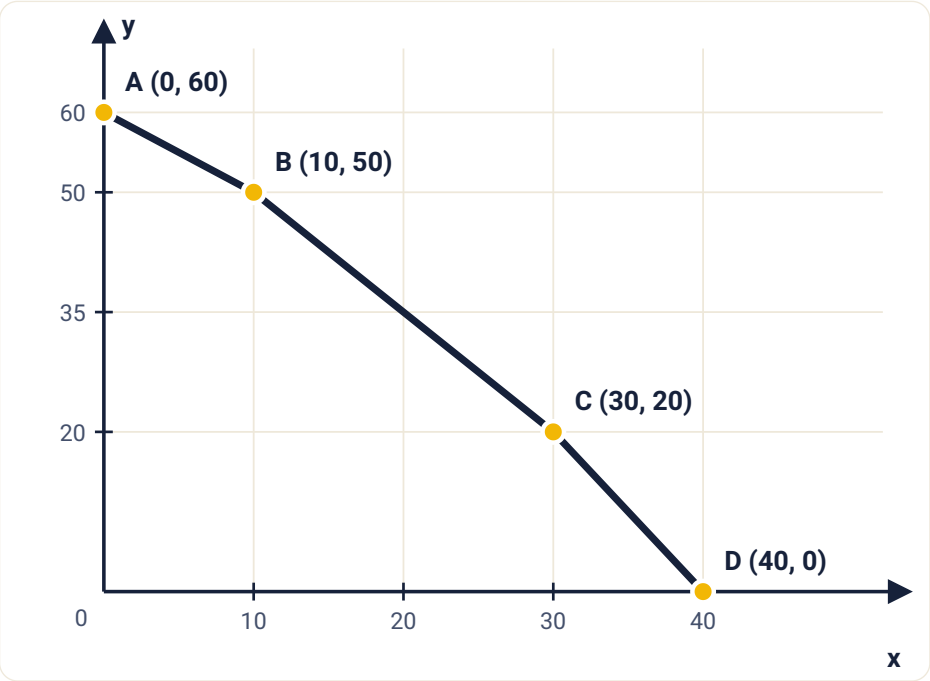
חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של x בנקודה (20, 35).

TC ____ AC ____ MC ____

מנטרה עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.

תרגול תרגול: עלויות של y על אותה עקומה

עכשיו העלות של y, במונחי x. Xmax = 40. כל יחידת y עולה $\frac{1}{\text{שיפוע}}$ יחידות x. בנקודת שבר: הקטע מימין.



שלב 1

המשק מייצר ביעילות y = 20 (נקודה C). חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של y.

TC ____ AC ____ MC ____

שלב 2

המשק מייצר ביעילות y = 50 (נקודה B). חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של y.

TC ____ AC ____ MC ____

מ-y = 20 ל-y = 50, העלות הממוצעת של y:

התשובה: עלתה. היחידות בקטע BC עלו 0.67, מעל הממוצע 0.5, ולכן הממוצע עלה ל-0.6.

מנטרה עלות שולית של y היא ההופכי: MC(y) = ΔX / ΔY.

מנטרה שולית מתחת לממוצעת: הממוצעת יורדת. שולית מעל הממוצעת: הממוצעת עולה.

סיכום

ריכוז נוסחאות וכללים

עלות כוללת

$$TC(x) = Ymax - Y$$
$$TC(y) = Xmax - X$$

כל הויתור על המוצר האחר. גם: סכום העלויות השוליות עד כה.

עלות ממוצעת

$$AC(x) = \frac{TC(x)}{X}$$
$$AC(y) = \frac{TC(y)}{Y}$$

בכמות אפס אין עלות ממוצעת.

עלות שולית

$$MC(x) = \frac{\Delta TC(x)}{\Delta X} = \frac{|\Delta Y|}{\Delta X}$$

כמה עלתה היחידה האחרונה. בקטע ישר: השיפוע.

עלות שולית של y

$$MC(y) = \frac{\Delta X}{|\Delta Y|}$$

ההופכי של השיפוע. שיפוע 2: $MC(y) = 0.5$.

שולית מול ממוצעת

$MC < AC$ $\quad MC > AC$

$MC = AC$

הממוצעת יורדת, עולה, לא משתנה. משווים לממוצעת שלפני היחידה החדשה.

בין נקודות שבר

$$y = Y(B) - a \times (x - X(B))$$

מוצאים את הקטע ואת שיפועו a, ומתחילים מנקודת השבר שמשמאל, B.

נקודת שבר: עלות שולית של x לפי הקטע משמאל, של y לפי ההופכי של הקטע מימין. **עקומה ישרה:** עלות שולית קבועה ושווה לעלות הממוצעת.

חידון

חידון: שאלות מהחוברת

שאלה	נוסח	התשובה	למה
2.8	עקומת התמורה של משק עוברת דרך הנקודות (0, 60) , (20, 50) , (40, 20) ו- (50, 0) , ומחוברת בקווים ישרים. איזה מהצירופים הבאים יעיל?	**ג.** (30, 35)	$x = 30$ בקטע שבין 20 ל-40. שיפוע הקטע $\frac{30}{20} = 1.5$, ולכן $y = 50 - 1.5 \times 10 = 35$. הצירוף על העקומה, ולכן יעיל.
2.10	במשק Ymax = 120 . המשק מייצר ביעילות את הצירוף (30, 90) . מהי העלות הממוצעת של x?	**ד.** 1	$TC(x) = 120 - 90 = 30$, ולכן $AC(x) = \frac{30}{30} = 1$.
2.11	עקומת התמורה של משק היא קו ישר מ- (0, 40) עד (80, 0) . מהי העלות השולית של היחידה ה-30 של x?	**א.** 0.5	השיפוע בערך מוחלט: $\frac{40}{80} = 0.5$. בעקומה ישרה העלות השולית קבועה, ולכן גם היחידה ה-30 עולה 0.5.
2.13	הטבלה מציגה נקודות על עקומת התמורה של משק. מהי העלות השולית של היחידה השלישית של x? X 0 1 2 3 4 Y 40 38 34 28 20	**ג.** 6	$TC(2) = 6$ ו-$TC(3) = 12$, ולכן $MC(3) = \frac{12 - 6}{3 - 2} = 6$. כלומר, y ירד מ-34 ל-28.
2.15	העלות הממוצעת של 10 יחידות היא 6. העלות השולית של היחידה ה-11 היא 4. מה נכון?	**א.** העלות הממוצעת תרד, ותישאר מעל 4	השולית 4 מתחת לממוצע 6, ולכן הממוצע יורד: $\frac{60 + 4}{11} \approx 5.82$. יחידה אחת לא מורידה אותו עד 4.
2.16	העלות הממוצעת של x עלתה כשהמשק הוסיף יחידה אחת. מה בהכרח נכון?	**ד.** העלות השולית של היחידה הנוספת גבוהה מהעלות הממוצעת שלפניה	זה הכלל: יחידה יקרה מהממוצע מעלה אותו.

שיעורי הבית

החוברת: תרגול והגשה

להגשה עד 10.11.2026

להגשה: תרגילים 2.6 ו-2.7 ושאלות 2.18 עד 2.22 מהחוברת. ההגשה דרך אתר הקורס, עד מועד המפגש הבא: 10.11.2026. שאר התרגילים לתרגול עצמי, ובחוברת פתרון מלא לכל אחד מהם. הפתרונות של תרגילי ההגשה יפורסמו אחרי מועד ההגשה.

תרגיל	נושא	שקפים
2.1	טבלת עלויות, עמודה אחר עמודה	שקף 4, 5
2.2	מעלויות שוליות לעלות כוללת וממוצעת	שקף 7
2.3	מתי הממוצעת עולה ומתי היא יורדת	שקף 6, 7
2.4	עלויות של x על עקומה נתונה	שקף 2, 8
2.5	נקודה בין שתי נקודות שבר	שקף 1, 9
2.6 (להגשה)	עלויות של y במונחי x	שקף 10
2.7 (להגשה)	תרגיל מסכם: טבלת עלויות על עקומה	שקף 1, 4, 8, 9, 10

שאלה	סוג	שקפים
2.8	בכיתה (חידון)	שקף 1
2.9	לבית	שקף 1
2.10	בכיתה (חידון)	שקף 2, 5
2.11	בכיתה (חידון)	שקף 2
2.12	לבית	שקף 4
2.13	בכיתה (חידון)	שקף 4, 5
2.14	לבית	שקף 7
2.15	בכיתה (חידון)	שקף 6
2.16	בכיתה (חידון)	שקף 6, 7
2.17	לבית	שקף 6
2.18	להגשה	שקף 8
2.19	להגשה	שקף 9
2.20	להגשה	שקף 10
2.21	להגשה	שקף 6, 10
2.22	להגשה	שקף 9

נספח: מילון מושגים

הקשר בין שולית לממוצעת
יחידה שעלותה מתחת לממוצע מורידה את הממוצע. יחידה שעלותה מעל הממוצע מעלה אותו. כשהן שוות, הממוצע לא משתנה.

יעילות
צירוף יעיל: אי אפשר לייצר יותר ממוצר אחד בלי לוותר על חלק מהמוצר האחר. צירוף יעיל נמצא על העקומה.

נקודת שבר
נקודה שבה שני קטעים נפגשים והשיפוע משתנה. ביחידה שנמצאת בדיוק בנקודת שבר: x לפי הקטע משמאל, y לפי הקטע מימין.

עלות כוללת
כל הויתור על המוצר האחר בנקודה. TC(x) = Ymax − Y, ו-TC(y) = Xmax − X. לדוגמה: Ymax = 30, Y = 25, ולכן TC(x) = 5.

עלות ממוצעת
הויתור הממוצע על כל יחידה: העלות הכוללת חלקי הכמות. לדוגמה: 5 טון ויתור על 2 טון, ולכן AC(x) = 2.5. בכמות אפס אין עלות ממוצעת.

עלות שולית
הויתור על היחידה האחרונה בלבד: השינוי בעלות הכוללת חלקי השינוי בכמות. לדוגמה: עלות כוללת עלתה מ-2 ל-5 כשהכמות עלתה ב-1, ולכן MC = 3.

עלות שולית של y
ההופכי של השיפוע: MC(y) = ΔX / ΔY. נמדדת ביחידות של x. שיפוע 2 פירושו MC(y) = 0.5.

עקומה קעורה
עקומה שבה השיפוע בערך מוחלט גדל משמאל לימין. העלות השולית של x עולה. לדוגמה, שיפועים 0.5, 1.5, 4.

עקומת התמורה
הגרף של כל צירופי הייצור היעילים במשק שמייצר שני מוצרים. מעליה אי אפשר לייצר, עליה מייצרים ביעילות, ומתחתיה מבזבזים.

צירוף ייצור
זוג כמויות (x, y): כמה מוצר x וכמה מוצר y מייצרים יחד. כל נקודה בגרף היא צירוף.

קטע
חלק ישר של העקומה בין שתי נקודות סמוכות. השיפוע בכל קטע קבוע.

שיפוע
כמה y יורד על כל יחידת x בקטע ישר. בעקומת תמורה עובדים בערך מוחלט. לדוגמה, ירידה של 20 ב-y לאורך 10 ב-x: שיפוע 2.

Xmax
הכמות המרבית של x, כשלא מייצרים y בכלל. זו נקודת החיתוך של העקומה עם ציר x.

Ymax
הכמות המרבית של y, כשלא מייצרים x בכלל. זו נקודת החיתוך של העקומה עם ציר y.

Δ (דלתא)
שינוי בכמות. ΔX הוא השינוי ב-x. לדוגמה, מעבר מ-x = 2 ל-x = 3 הוא ΔX = 1.